

INSTRUKSI KERJA

INSTALASI ANTENA WAP DIGIMINE

Referensi : PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

Revisi	Date	Alasan perubahan

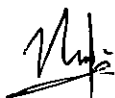
Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14 - 11 - 2025

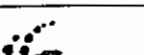
Tanggal, 14 - 11 - 2025



(Rahmansyah)
Act. Supv Telco



(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Solusindo Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Instruksi Kerja	
		No.Dok. : IK-OPS-02-83	Rev. : 00
		Tanggal : 20 Juli 2022	Hal. : 2 dari 6
INSTALASI ANTENA WAP DIGIMINE			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi / Dismantel peralatan di Tower
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan pekerjaan Instalasi antenna digitalisasi di pondok

3. Persyaratan

- Gunakan APD lengkap sesuai jenis pekerjaan anda
- Kimper Full Pit access untuk driver dalam pekerjaan ini
- Lakukan observasi lingkungan sebelum memulai pekerjaan lalu tuangkan dalam form observasi dan informasikan kepada rekan kerja anda
- Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukannya pekerjaan tersebut maka hentikan pekerjaan dan segera lapor pada pengawas pekerjaan

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor/Helpdesk MKN, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Melapor kepada responsibility area sebelum memulai pekerjaan | Pengawas /
Teknisi |
| b) Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan | |
| c) Observasi area kerja dan pastikan kondisi aman lalu tuangkan hasil observasi anda kedalam form observasi lalu informasikan kepada rekan kerja anda | |
| d) Jika menemukan kondisi tidak aman saat akan memulai pekerjaan ini maka pekerja harus menghentikan pekerjaan dan melaporkannya kepada pengawas | |
| e) Memulai pekerjaan : | |

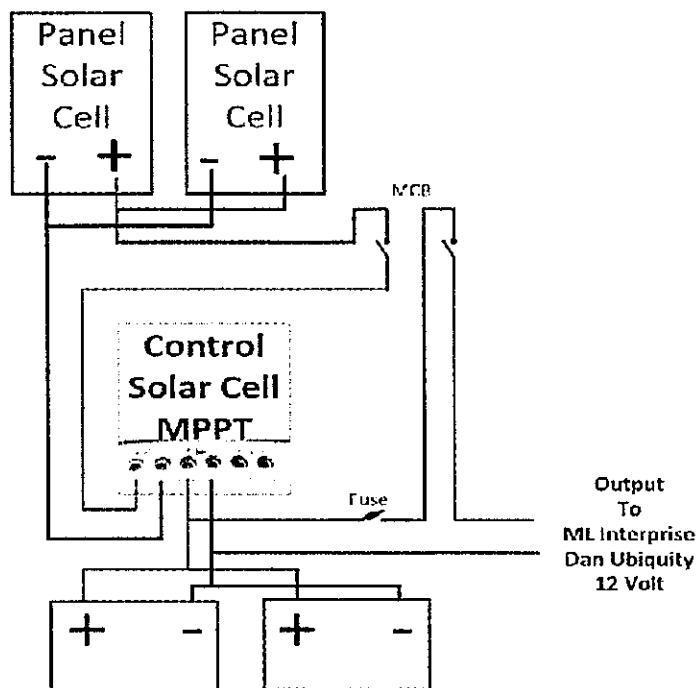
 Multi Kontrol Nusantara A Balse Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Instruksi Kerja	
		No.Dok. : IK-OPS-02-83	Rev. : 00
		Tanggal : 20 Juli 2022	Hal. : 3 dari 6
INSTALASI ANTENA WAP DIGIMINE			

5.1 Instal Solar Cell, Accu dan kabel power

1. Buka tutup box WAP dan masukkan 2 unit accu kedalam box sesuai dengan posisi yang sudah disediakan lalu hubungkan kedua accu tersebut secara paralel. Kutup (+) dengan kutup (+) dan kutup (-) dengan kutup (-)
2. Pasang solar controller didinding box bagian dalam dengan posisi terminal menghadap kebawah lalu kencangkan dengan baut di keempat sisinya
3. Pasang bar breaker disisi solar controller lalu install breaker 10A dan breaker load pada bar breaker
4. Install kabel NYY 2,5 mm pada terminal (+) solar controller lalu hubungkan ke input breaker solar controller
5. Pasang kabel pada terminal output breaker solar controller dan pada terminal (-) solar controller sepanjang 1 meter lalu pasang connector MC4 pada ujung kabel
6. Pasang kabel pada terminal (+) Batt controller lalu sambungkan ke terminal (+) **Accu**
7. Pasang kabel pada terminal (-) Batt controller lalu sambungkan dengan terminal (-) **Accu**
8. Pasang **Fuse** holder diterminal (+) Batt controller lalu sambungkan ke input breaker load
9. Pasang kabel power dengan menyambungkan kabel power (+) ke output breaker load dan kabel power (-) ke terminal (-) load controller kemudian pasang connector deutch 2 pin female di ujung kabel power
10. Pasang kedua solar cell pada bracket yang tersedia diatas box lalu kencangkan menggunakan baut pada keempat sisinya
11. Sambungkan kabel dari solar **cell A** dan solar **cell B** secara paralel lalu hubungkan kabel tersebut ke solar controller
12. Hadapkan kedua solar cell ke arah matahari agar pengisian daya battery lebih optimal
13. Pasang inverter pada Batt controller dan sesuaikan dengan warna kabel **Merah untuk (+)** dan **Hitam untuk (-)**
14. Pasang Fuse 10A pada fuse holder untuk mengaktifkan sambungan listrik

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti to Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Instruksi Kerja	
		No.Dok. : IK-OPS-02-83	Rev. : 00
		Tanggal : 20 Juli 2022	Hal. : 4 dari 6

INSTALASI ANTENA WAP DIGIMINE



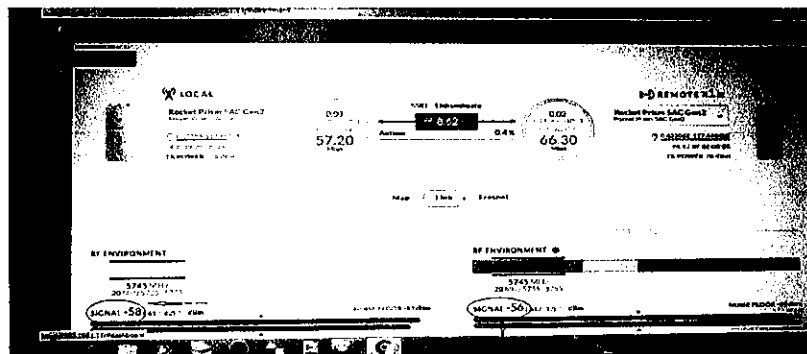
Gambar 5.1 Block diagram solar cell beserta kabel power

5.2 Install Antena Uplink

1. Dirikan Pipa galvanish dengan diameter ± 2 inch pada bracket tiang yang terdapat pada bagian luar box WAP
2. Pasang antena yang telah diconfigurasi oleh team IT KPC pada tiang bagian atas dan arahkan pada access point yang terdapat pada salah satu tower KPC yang terlihat dari lokasi tersebut
3. Bor lantai box WAP menggunakan hole saw 20mm
4. Pasang pipa 20mm pada tiang antena lalu sambung menggunakan conduit flexible 20mm sepanjang 2-3 meter ke bagian bawah box WAP yang telah dibor dan diberi Glan
5. Install kabel STP dari antena sampai ke dalam box WAP lalu masukkan kabel tersebut kedalam pipa dan conduit tadi lalu pasang connector RJ 45 pada kedua ujung kabel STP
6. Hubungkan ujung kabel STP pada antena dan ujung kabel yang lain ke port **POE** adaptor didalam box WAP

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Instruksi Kerja	
		No.Dok. : IK-OPS-02-83	Rev. : 00
		Tanggal : 20 Juli 2022	Hal. : 5 dari 6
INSTALASI ANTENA WAP DIGIMINE			

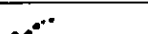
7. Hubungkan kabel power adaptor pada sumber listrik (output Inverter) yang terdapat didalam box WAP dan tunggu sampai lampu indikator **POE** menyala
8. Hidupkan Laptop dan set up IP laptop menggunakan IP DHCP lalu hubungkan ke port **LAN** adaptor
9. Masuk ke menu setting radio lalu click menu setting network untuk melihat kualitas signal antenna uplink
10. Jika kualitas signal jelek,lakukan pointing dengan cara longgarkan kembali baut bracket antenna lalu arahkan antenna secara perlahan ke AP yang ada di tower hingga kualitas signal antenna bagus (< -60 dBm)
11. Kencangkan kembali baut antenna jika pointing sudah selesai



Gambar 5.2 contoh pengecekan signal strength dari sebuah antenna

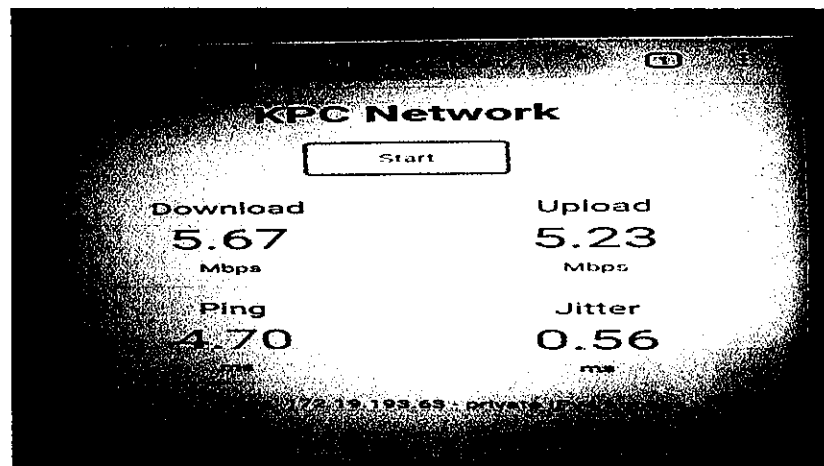
5.3 Install Antena AP Digimine (Antena Indoor)

1. Install antenna AP Digimine pada tiang yang sama dengan posisi dibawah antenna uplink dan arahkan ke tempat terbuka
2. Install kabel STP dari Antena AP ke dalam box WAP
3. Masukkan kabel STP tersebut ke dalam pipa/conduit yang didalamnya sudah terdapat kabel antenna uplink tadi lalu beri connector RJ 45 pada kedua ujung kabel STP tersebut
4. Hubungkan kabel STP tadi ke antenna AP dan ujung kabel yang lain pada port **POE** adaptor antenna AP digimine didalam box WAP
5. Beri tanda pada kedua adaptor tersebut untuk memudahkan maintenance (adaptor WAP dan AP)
6. Hubungkan kabel power adaptor antenna AP dengan sumber listrik (output inverter) yang ada di dalam box WAP dan

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Instruksi Kerja	
		No.Dok. : IK-OPS-02-83	Rev. : 00
		Tanggal : 20 Juli 2022	Hal. : 6 dari 6
INSTALASI ANTENA WAP DIGIMINE			

- tunggu sampai lampu indikator power pada adaptor menyala
7. Siapkan kabel LAN lalu LOOP kedua antenna tadi (Antena Uplink dan Antena AP) dengan cara hubungkan port LAN pada kedua adaptor antenna tadi menggunakan kabel LAN
 8. Lakukan test performance pada antenna AP dengan cara :
 - Aktifkan wifi pada gadget /handphone lalu hubungkan ke ssid " **DIGIMINE-MOBILE** " dengan password " **membaradigitalization** "
 - Masuk ke aplikasi browser lalu login ke alamat 172.16.2.90 (**Speed test KPC**) seperti gambar dibawah lalu tekan "Start"

Capture semua hasil speed test anda lalu laporkan ke team IT KPC
 9. Bersihkan area kerja dan rapikan kembali tools yang sudah anda gunakan dan jangan sampai ada yang ketinggalan
 10. Close job dengan mengisi work done,nama dan jumlah material serta stock codenya,nama teknisi serta lama pekerjaan tersebut dilakukan
 11. Mintalah tanda tangan user pada job tersebut sebagai tanda bahwa job telah selesai dikerjakan kemudian serahkan job tersebut kepada supervisi anda



Gambar 5.3 Contoh hasil speed test KPC